

Bitirme Projesi Mayıs İlerleme Raporu

1. Mart'tan Bu Yana Yapılan Genel İyileştirmeler

Mart raporunun ardından proje üç ana doğrultuda derinleştirilmiştir:

- Web uygulamasının ses kalitesi ve detection güvenilirliği,
- Veri seti genişletme ve eğitim pipeline iyileştirmeleri,
- Kod tabanının yeniden organize edilmesi ve isimlendirme standartlarının oturtulması.

2. Web Uygulaması (Gradio) İyileştirmeleri

2.1. MP4 / Video Dosyası Crash Düzeltmesi

WhatsApp gibi uygulamalardan gelen ses-only **.mp4** dosyaları, ffmpeg muxing aşamasında Stream map '0:v:0' matches no streams hatasıyla çöküyordu.

Çözüm: Muxing öncesi **ffprobe** ile video stream varlığı kontrol ediliyor; video yoksa yalnızca temizlenmiş ses döndürülüyor.

2.2. Hatalı Sınıf Tespiti (False Positive Detection)

Sorun: Eski detection sadece bağıl eşik ($0.20 \times \text{kazanan}$) kullanıyordu. Geniş bantlı (broadband) gürültü içeren girişlerde tüm sınıflar benzer enerji üretiyor, ekrana 10-15 alakasız sınıf çıkıyordu.

Çözüm: İki bileşenli yeni puan:

$$\text{score} = \text{energy_ratio} \times (1 + \text{std}(\text{mask}) / \text{mean}(\text{mask}))$$

Maskenin **Coefficient of Variation (CoV)** bileşeni, yoğunlaştırılmış maskeleri ödüllendiriyor; broadband gürültünün ürettiği düz maskeleri cezalandırıyor. Buna ek olarak:

- **Mutlak alt sınır:** 0.30 — zayıf bir kazanan varken çöp sınıfların sızmasını engelliyor.
- **Bağıl tavan:** $0.40 \times \text{winner}$ — aralığı dar tutuyor.

2.3. Aşırı Kaldırma (Over-Removal) ve Su Altı Sesi

Sorun: Doğrudan lineer çıkarma ($\text{mix} - \alpha \cdot \text{est}$) spektrumda delikler oluşturuyor, sonuç boğuk / su altında gibi duyuluyordu.

Çözüm: Power-domain ratio maskeleme:

$$\text{mask} = \text{clip}(1 - \text{strength} * (\text{est}^2 / \text{mix}^2), 0, 1)$$

Birden çok sınıf seçildiğinde maskeler **çarpımsal** birleştiriliyor ($\text{combined} *= \text{mask}_k$). Bu, deliği engelleyen sınırlı bir bastırma sağlar.

2.4. Click ve Sızıntı (Window Boundary Artifacts)

Sorun: Her 1 sn'lik pencere için ayrı STFT/ISTFT alınıyor, faz pencere başı sıfırlanıyor, sınırlarda click duyuluyordu.

Çözüm: Spectrogram-level Overlap-Add (OLA):

- Tüm dosya için tek bir librosa.stft → faz globalde tutarlı.
- $\text{TIME_FRAMES} // 2 = 64$ frame'lik adımla pencereleme.
- Hanning ağırlıklı akümülyasyon.
- Tek bir librosa.istft ile orijinal faz geri kullanılıyor.
- Ek olarak, maskelere zaman ekseninde 5-frame (~40 ms) konvolüsyonel düzleştirme uygulanıyor — bu da musical noise'u bastırıyor.

3. Eğitim Pipeline'ı — v2.0 İyileştirmeleri

3.1. Negatif Örnek Oranı Artırıldı (negative_prob)

- **Önce:** negative_prob = 0.25 — model eğitimin yalnızca %25'inde yok olan sınıf sorgusu görüyordu, yokluk tespiti zayıftı.
- **Sonra:** negative_prob = 0.45 — kafe gürültüsü gibi sahnelerde alakasız sınıflar için maskenin sıfıra inmesini güçlendirir.

3.2. Background Noise Augmentation

Eğitim seti yalnızca temiz stüdyo kayıtlarından üretildiğinden, gerçek dünya (kafe, trafik, HVAC) girişlerinde domain gap belirginleşmişti.

Eklenen: _maybe_add_background_noise():

- %50 olasılıkla beyaz veya pembe gürültü ($1 / \sqrt{f}$ FFT şekillendirmesi).
- SNR aralığı: 5 - 20 dB, rastgele.
- **Gürültü yalnızca mixture'a eklenir; target stem'e dokunulmaz** → model gerçek hedef ile ambiance'ı ayırt etmeyi öğrenir.

SNR hesabı ($\text{mix_rms} / 10^{(\text{snr_db} / 20)}$) izole bir numpy testi ile 10.00 dB hedefte 10.00 dB ölçülerek doğrulandı.

3.3. Model İsimlendirme Standardizasyonu (RULES.md)

<task>_<architecture>_<dataset-or-keyfeature>_v<major>.<minor> formatına geçildi:

- **Eski:** best_conditioned_separator.h5 + conditioned_class_names.json
- **Yeni:** separator_unet_film_multi_v2.0.h5 + separator_unet_film_multi_v2.0_classes.json

Tüm eğitim, değerlendirme, web uygulaması ve Colab notebook'ları bu yeni isimleri kullanacak şekilde güncellendi.

4. Veri Seti Genişletme

src/data_preparation/dataset_sources.py artık data/raw/ altındaki tüm dataset'leri otomatik birleştiriyor:

Dataset	Konum	Sınıf Sayısı
ESC-50	data/raw/archive/	50
UrbanSound8K	data/raw/urbansound8k/	10 (4'ü ESC-50'ye alias)

Alias kuralı: CLASS_ALIASES = {"dog_bark": "dog", "engine_idling": "engine", ...} ile çıkan sınıflar tek havuzda toplanıyor. İki dataset birlikte → **~56 sınıf**. Yeni dataset eklemek için yalnızca load_<isim>() yazıp load_all_datasets'e bağlamak yeterli; mixer

ve model query boyutu otomatik adapte oluyor.

5. Kod Tabanı Reorganizasyonu

Mart raporundan sonra biriken legacy kod temizlendi ve feature/separator-quality-overhaul branch'inde her şey toparlandı.

5.1. Kaldırılan Dosyalar

Edge AI / ANC iş kollarından kalan, artık pipeline'da yer almayan modüller silindi:

- src/model_training/: separator_unet.py, train_separator.py, evaluate_separator.py, train.py (MobileNetV2)
- src/application/: selective_separation.py, conditioned_selective_separation.py, inference.py, canceller.py, simulate_anc.py, verify_cancellation.py
- src/data_preparation/: separation_dataset.py, synthetic_data_generator.py
- src/model_optimization/ tümü (TFLite niceleme, C header export)
- tests/test_model.py
- Eski dokümanlar: model_and_data.md, pipeline_guide.md, separation_guide.md
- Eski notebook'lar: colab_train_separator.ipynb, colab_source_separation.ipynb, snc_dataset_preperation.ipynb

5.2. Yeniden Yazılan Dokümanlar

- **CLAUDE.md:** Eski ANC / Edge AI içeriği tamamen kaldırıldı; pipeline yalnızca query-conditioned separation üzerine.
- **README.md:** Source separation + webapp odaklı yeniden yazıldı.
- **docs/conditioned_separation_guide.md:** Branch ve dosya referansları güncellendi; webapp.py'a yönlendirildi.

6. Pipeline Özeti (Mayıs Sonu Durumu)

ESC-50 + UrbanSound8K (raw WAVs)	
-> dataset_sources.load_all_datasets	in-memory cache, ~56 cls
-> SeparationMixer	on-the-fly mixtures
	negative_prob = 0.45
	bg noise %50, SNR 5-20 dB
-> ConditionedSeparatorTrainer	FiLM-conditioned 2D U-Net
	L1 loss on magnitude
-> separator_unet_film_multi_v2.0.h5	
-> webapp.py	spectrogram-OLA, power-ratio mask, mask-CoV detection

Spectrogram Contract: 16 kHz mono, $n_{\text{fft}} = 512$, $\text{hop_length} = 128$, $\text{FREQ_BINS} = 256$, $\text{TIME_FRAMES} = 128$ (~1 sn pencere).

7. Sıradaki Adımlar

1. v2.0 modelini T4 üzerinde tam eğitime sokmak (~45-90 dk).
2. Mart raporundaki SI-SDRi tablosunu yeni model ile yeniden üretmek; iki dataset varlığında per-class artışı raporlamak.
3. Web uygulamasında Cafe / Restaurant / Street gibi gerçek dünya kayıtlarıyla kalitatif dinleme örnekleri toplamak.
4. Tez yazımı için query-conditioning'in class-imbalance avantajını ölçen küçük bir karşılaştırma (fixed multi-output baseline'a karşı).